

سیستم برق Toyota Land Cruiser – راهنمای کامل شارژ، استارت و الکترونیک

شناسه فایل: P4-TYT-LC-ELE | مسیر: vehicles/toyota/land-cruiser/electrical/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق Land Cruiser، معماری SUV بزرگ است و قاعده ثابت حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض (SK-20/29/30). موتورهای V8 یعنی تقاضای استارت بالا؛ باتری و اتصالات قوی، پیش‌نیاز هر عیب‌یابی است.

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، مشخصات دینام/استارت، ایموبلایزر و کدگذاری، منطق فن، سیستم 4WD الکترونیکی و تعلیق قابل تنظیم (تأیید هر نسل/نسخه).

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها
استارت کند/کلیک	باتری/اتصالات/استارت (SK-08) – موتور بزرگ، ضعف پنهان را سریع‌تر لو می‌دهد
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U / هشدار 4WD-تعلیق	شکست ارتباط/سنسور – تغذیه/ارت/شبکه قبل از تعویض (SK-20/30)

تجربه عملی مرسوم

- آب‌وهوای آفرود (غبار، شست‌وشو پرفشار) اتصالات سوکت‌ها را می‌فرساید – بازرسی و عایق‌کاری نقاط حساس پس از هر آفرود.
- در LC100 با LPG، مدار غیرفابریک گاز مظنون دائمی مصرف پنهان است (SK-07).
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول/حسگر بدون ابزار و رویه سازنده ممنوع.

سوالات متداول

Land Cruiser من زمستان‌ها استارت کند می‌زند؛ استارت خراب است؟ اول باتری، اتصالات و افت ولتاژ (SK-08/07) – موتور بزرگ، ضعف پنهان را آشکار می‌کند.

هشدارهای تعلیق/4WD پدید؛ حسگر خراب است؟ اول تغذیه/ارت/شبکه – تعویض حدسی ممنوع (SK-30).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P4-TYT-LC-DIAG، P4-TYT-LC-CLG | هاب: vehicles/toyota/land-cruiser/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر، 4WD و تعلیق قابل تنظیم.